

Um ERP, ou Enterprise Resource Planning, é um sistema integrado que ajuda uma organização a gerir áreas como vendas, compras, inventário, produção, contabilidade, recursos humanos e atendimento ao cliente. A ideia principal é evitar ilhas de informação. Em vez de cada departamento trabalhar com dados separados, todos usam uma base comum e processos ligados entre si.

Primeiro, é importante perceber a evolução histórica. Nos anos sessenta surgiram sistemas de controlo de inventário. O objetivo era saber o que existia em armazém. Nos anos setenta apareceram os sistemas MRP, usados para calcular necessidades de materiais. Por exemplo, se uma fábrica quer produzir cem bicicletas, o MRP calcula quantas rodas, quadros, correntes e travões são necessários. Nos anos oitenta, esta lógica evoluiu para o planeamento de recursos de produção. Mais tarde, surgiu o ERP, que já não olha apenas para materiais ou produção, mas para a organização como um todo.

A cadeia de valor mostra como a empresa cria valor. Começa nos fornecedores, passa pela logística de entrada, operações, logística de saída, marketing, vendas, serviço pós-venda e chega ao cliente final. Uma empresa não cria valor sozinha. Depende de fornecedores, distribuidores, parceiros e clientes. Por exemplo, uma pastelaria precisa de fornecedores de farinha e ovos, transforma esses ingredientes em bolos, vende-os e pode ainda prestar serviço ao cliente. O ERP ajuda a ligar estas etapas.

Outro conceito essencial é processo de negócio. Um processo é um conjunto estruturado de atividades que produz um resultado para um cliente ou mercado. Por exemplo, processar uma encomenda inclui receber o pedido, verificar stock, confirmar pagamento, preparar a encomenda, enviar e faturar. BPM, ou Business Process Management, é a gestão destes processos: identificar, modelar, melhorar, monitorizar e adaptar. O ERP suporta os processos, mas o BPM ajuda a desenhá-los e melhorá-los.

Deves distinguir modelo de processo e instância de processo. O modelo é o desenho do que deve acontecer, como um fluxograma. A instância é uma execução real desse processo. Por exemplo, o modelo é a regra geral para tratar encomendas; a instância é a encomenda número duzentos e quarenta e cinco a ser tratada hoje. Uma boa analogia é a receita de cozinha: a receita é o modelo; fazer o prato hoje é a instância.

Também é importante conhecer os tipos de ERP. Quanto à licença, podem ser proprietários ou open source. Um ERP proprietário tem restrições de uso, cópia e modificação impostas pelo fornecedor. Exemplos típicos são SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics. Um ERP open source permite maior acesso ao código e maior liberdade de adaptação, como o Odoo. Mas atenção: open source não significa sem custos. Pode haver custos de implementação, formação, alojamento, suporte e manutenção.

Quanto à personalização, há soluções off-the-shelf e custom-built. Off-the-shelf é software de prateleira, já pronto a usar. É mais rápido e geralmente mais barato, mas pode não encaixar perfeitamente. Custom-built é software feito ou adaptado à medida. Pode encaixar melhor, mas é mais caro, demorado e arriscado. A analogia é simples: off-the-shelf é comprar um fato numa loja; custom-built é mandar fazer um fato à medida.

Antes de implementar um ERP, a organização deve passar por decisão, seleção e planeamento. Na decisão, pergunta-se se o ERP faz sentido e que problemas pretende resolver. Na seleção, escolhe-se a solução e o implementador. No planeamento, prepara-se o projeto de implementação. Uma grande armadilha é escolher um ERP só porque a demonstração parece bonita, sem verificar se ele se adequa aos requisitos reais da empresa.

Aqui entram os FCS, fatores críticos de sucesso. Um FCS é algo que tem mesmo de correr bem para a organização ou projeto ter sucesso. Num projeto ERP, exemplos de FCS são: apoio da gestão de topo, equipa competente, objetivos claros, gestão da mudança, reengenharia de processos e boa gestão de projeto. Os requisitos devem estar ligados a estes fatores. Se um requisito não se liga a nenhum fator crítico, talvez não seja realmente crítico.

A seleção de ERP pode usar uma matriz de avaliação. Por exemplo, podes atribuir pesos a critérios como funcionalidade, custo, suporte, arquitetura técnica, saúde financeira do fornecedor e experiência do implementador. A funcionalidade costuma ter muito peso, porque o sistema tem de cumprir os processos essenciais. No entanto, não se deve ignorar suporte, custos futuros e capacidade de evolução.

Depois vem a implementação. Implementar um ERP envolve configurar o sistema, parametrizar módulos, migrar dados, testar processos, formar utilizadores e entrar em produção. A fase seguinte é a utilização, onde surgem novas necessidades, melhorias e ajustes. O ciclo não acaba na instalação; continua com aprendizagem e melhoria contínua.

Há três conceitos que deves saber muito bem: configuração, parametrização e personalização. Configuração é preparar o sistema para a empresa. Parametrização é adaptar o ERP usando opções já existentes, como definir taxas de IVA, permissões, armazéns ou métodos de pagamento. Personalização é modificar o sistema quando os parâmetros existentes não chegam. A parametrização tem menor risco. A personalização tem maior risco, custo e impacto nas atualizações.

A gestão da mudança é fundamental. Um ERP muda formas de trabalhar. Se as pessoas não aceitarem ou não souberem usar o sistema, o projeto pode falhar mesmo que a tecnologia seja boa. Por isso, é preciso comunicação, formação, envolvimento dos utilizadores e apoio da gestão.

Também há custos escondidos. Além de licenças e consultoria, podem existir custos de migração de dados, formação, resistência à mudança, integrações, testes e perda temporária de produtividade. Uma empresa deve planejar estes custos para evitar surpresas.

Para memorizar tudo, pensa nesta sequência: cadeia de valor mostra onde se cria valor; processos mostram como o trabalho acontece; BPM melhora esses processos; ERP suporta e integra esses processos; seleção escolhe a melhor solução; implementação coloca a solução a funcionar; utilização gera aprendizagem e novas melhorias.

O que tens mesmo de saber para a prova: ERP é integração organizacional, não apenas software. A evolução é IC, MRP, MRP dois e ERP. A cadeia de valor liga fornecedores, empresa, distribuidores e clientes. Processo é uma sequência estruturada de atividades. BPM gere e melhora processos. ERP proprietário tem restrições; open source dá mais liberdade, mas não é automaticamente grátis. Off-the-shelf é mais standard; custom-built é mais à medida. A seleção deve basear-se em requisitos e fatores críticos de sucesso. Parametrização é preferível à personalização sempre que possível. E a gestão da mudança é essencial para o sucesso do projeto.